GUÍA DE PROBLEMAS Nº 4: SISTEMA DE PARTICULAS

1. Un cuerpo de $2.0\ kg$ se encuentra en el vértice de una angulo de $37°$. Sobre los lados del angulo a $10\ m$ y a $15\ m$, se encuentra dos masas de $3.0\ kg$ y $4.0\ kg$, respectivamente, hallar la posición del centro de masa del sistema.

Respuesta

Si la masa de $2.00\ kg$ esta en (0,0) y la de $4.00\ kg$ esta en el eje x : $x_{CM} = 9.33\ m \quad y_{CM} = 2.00\ m$

2. Un trozo de viga homogénea de $100\ cm$ de longitud, posee un perfil en forma de L, de $2.00\ cm$ de espesor. Si las dimensiones exteriores de los lados de la L son $8.00\ cm$ y $6.00\ cm$, respectivamente, encontrar la posición del centro de masa de la viga.

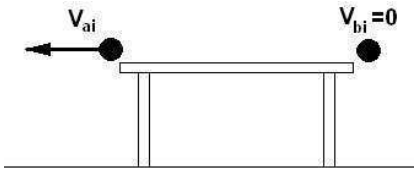
Respuesta

$x_{CM} = 2.00\ cm \quad y_{CM} = 3.00\ m \quad z_{CM} = 50.0\ cm$

3. La pelota A cae al piso partiendo desde el borde de una mesa con una velocidad horizontal V_{ai} inicial en la en la dirección y sentido indicado. En el mismo instante que la pelota A deja el borde de la mesa, otra pelota idéntica B se deja caer partiendo del reposo desde el borde de la misma mesa. Se observa que las dos pelotas llegan en el mismo momento al piso.

a) Para cada una de las cuestiones considere que el Δt (intervalo de tiempo transcurrido) comienza justo después que las pelotas se sueltan con sus respectivas velocidades, y termina justo antes que llegue al piso
   - i- ¿La magnitud del impulso sobre la pelota B es mayor, menor o igual al de la pelota A? Explique su razonamiento.
   - ii- ¿El trabajo realizado sobre la pelota B es mayor, menor o igual al trabajo realizado sobre la pelota A? Justifica tu razonamiento

b) En cada una de las cuestiones, considere las pelotas justo antes de llegar al piso.
   - i- ¿La magnitud de la cantidad de movimiento de la pelota B es mayor, menor o igual a la magnitud de la cantidad de movimiento de la pelota A? Explique su razonamiento y dibuje las cantidades de movimiento.
   - ii- La energía cinética de la pelota B es mayor, menor o igual a la energía cinética de la pelota A. Explicarse razonamiento.



Respuesta

a) i- es igual ii- es igual b) i- es menor ii- es menor

4. Dos masa de 4.0 y $8.0kg$, se atraen mutuamente con una fuerza constante de $2.0\ \vec{k}gr$. En el instante $t = 0\ s$, la separación de las masas es de $10\ m$, y el cuerpo de $4.0\ kg$ está en reposo. Al final de los $2.0\ s$, los cuerpos colisionan. a) Calcular sus velocidades relativas para $t = 0\ s$. b) ¿Qué desplazamiento a sufrido cada uno de los cuerpos en esos $2.0\ s$? c) Calcular la cantidad de movimiento total del sistema para $t = 0\ s$. d) Discutir el resultado del ejercicio anterior. ($g = 10\ m/s^2$)

Respuesta

a) $v_{12} = -2.5\ m/s$ b) $10\ m\ (4\ Kg)\ \ y\ \ 0.0\ m\ (8\ Kg)$ c) $p_{sis} = 20\ Kg\ m/s$

5. Dos partículas de masa de $100\ gr$ y $200\ gr$ respectivamente, se atraen mutuamente con una fuerza constante de $500\ dinas$. Inicialmente están a $100\ cm$ de distancia, ambas en reposo. a) Calcular la posición del centro de masa a partir de sus posiciones iniciales. b) Calcular las posiciones de las partículas al cabo de $2\ s$. c) Usando las posiciones calculadas en b), encontrar la posición del centro de masa. d) ¿Cómo debe estar relacionada esta repuesta con la del inciso a)?

Respuesta

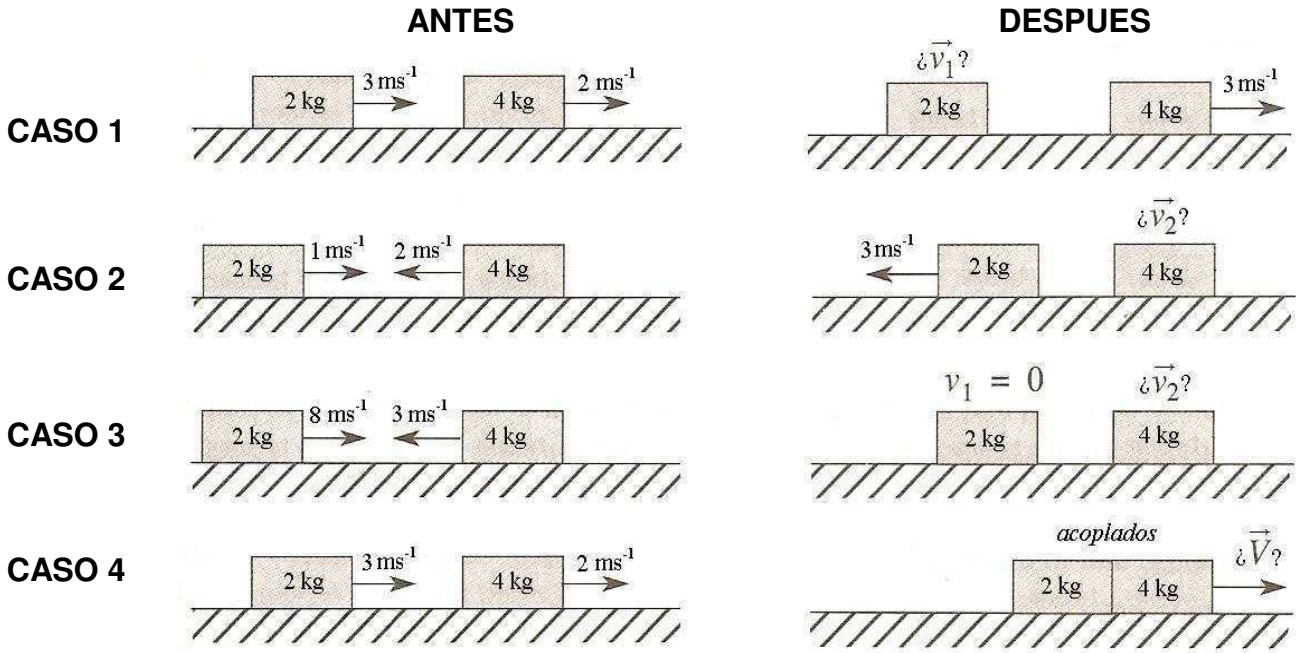
a) $x_{CM} = 66.7\ cm$ medido desde la masa de $100\ gr$ b) $x_{100gr} = 10.0\ cm$ $x_{200gr} = 95.0\ cm$ c) el centro de masa queda en el mismo lugar donde se encontraba inicialmente

6. Dos vagones de carga están rodando el uno hacia el otro sobre una vía horizontal. El primero pesa $40.0\ ton$ Y está viajando a $150\ cm/s$, mientras que el segundo pesa $125\ ton$ y viaja a $120\ cm/s$. Los dos vagones se acoplan después de la colisión. Encontrar la velocidad final y el sentido en que se mueven después del choque, despreciando el rozamiento entre vagones y las vías.

Respuesta

$v = 54.5\ cm/s$

7. Las masas $M1$ y $M2$ de $2\ kg$ y $4\ kg$ respectivamente sufren en cada caso distintos choques (ver cuadro). Se sabe completamente lo ocurrido **antes** del choque, pero parcialmente lo acontecido **después**. Resolver para cada caso:



a) Representar gráficamente y a escala el vector **momento lineal del sistema** antes y después.
b) Calcular la velocidad desconocida.
c) Calcular y representar gráficamente el **impulso** sufrido que actuó sobre cada masa.

Respuesta

b) CASO1: $|\vec{v}_1| = 1m/s$ hacia la derecha. CASO2: $|\vec{v}_2| = 0$. CASO3: $|\vec{v}_2| = 1m/s$ hacia la derecha. CASO4: $|\vec{V}| = 2.33m/s$ hacia la derecha. c) CASO1: $|\vec{J}_1| = |\vec{J}_2| = 4\ Ns$. CASO2: $|\vec{J}_1| = |\vec{J}_2| = 8\ Ns$. CASO3: $|\vec{J}_1| = |\vec{J}_2| = 16\ Ns$. CASO4: $|\vec{J}_1| = |\vec{J}_2| = 1.33\ Ns$

8. Una muchacha sentada en una canoa cuya masa es de $30.0\ kg$, arroja una piedra horizontalmente por la popa, con una rapidez de $5.00\ m/s$ respecto de Tierra. La masa de la joven es de $50.0\ kg$, y la de la piedra es de $2.00\ kg$. Si la canoa se encuentra inicialmente en reposo ¿Qué velocidad adquiere después de haber sido lanzada la piedra?

Respuesta

$v = 12.5\ cm/s$

9. Un cuerpo de $300\ g$ de masa, inicialmente en reposo, es empujado sobre una mesa lisa por una fuerza de $600\ dinas$. La fuerza cesa de actuar luego de $2\ s$, y a los $3\ s$ de haber iniciado su movimiento, el cuerpo choca con otro del doble de su masa, y se adhiere a él. a) Calcular la velocidad de los cuerpos después de la colisión, si el más pesado estaba inicialmente en reposo. b) ¿Qué distancia se desplaza el primer cuerpo antes de chocar con el segundo?

Respuesta

a) $v = 1.33\ cm/s$ b) $d = 8.00\ cm$

10. Una granada que yace sobre una superficie plana y lisa, pesa $8.0\ \vec{k}gr$, hace explosión fragmentándose en tres trozos iguales. Dos de ellos salen disparados en un ángulo recto respecto uno del otro, con velocidades de $65\ km/h$ y $95\ km/h$ respectivamente. Calcular: a) La cantidad de movimiento (magnitud y dirección) del tercer fragmento, b) La fuerza media (magnitud y dirección) que impulsa a cada fragmento durante la explosión, si la misma ocurre en 0.001s.

Respuesta

a) $p_3 = 82.26\ kg\ m/s$ b) $F_1 = 48148\ N \quad F_2 = 70368\ N \quad F_3 = 85260\ N$

11. Dos hombres de masa m están parados en los extremos opuestos de un bote de masa M, y se arrojan una pelota de masa Δm uno al otro. La velocidad de la pelota relativa al agua es $\vec{u}$. Encontrar: a) la velocidad $\vec{v}$ del bote durante el tiempo en que la pelota esta en el aire, b) el desplazamiento $\vec{\Delta}x_b$ del bote y el $\vec{\Delta}x_p$ de la pelota con relacion al agua después de cada tiro, si la longitud de la trayectoria de la pelota respecto del bote es L.

Respuesta

a) $|\vec{v}| = \Delta m\, u/(2m + M)$
b) $\Delta x_b = -L\Delta m/(M + 2m + \Delta m)$
c) $\Delta x_p = (M + 2m)L/(M + 2m + \Delta m)$

12. Se dispara una granada según un ángulo de $45º$ con la horizontal, con una rapidez inicial de $300 m/s$. En el vértice de su trayectoria hace explosión, fragmentándose en dos pedazos iguales. Si después de la explosión uno de los fragmentos cae verticalmente sin velocidad inicial. a) ¿A qué distancia horizontal del punto de disparo cae el segundo fragmento? b)¿Qué trayectoria describe el centro de masa de los fragmentos? ($g = 10.0\ m/s^2$)

Respuesta

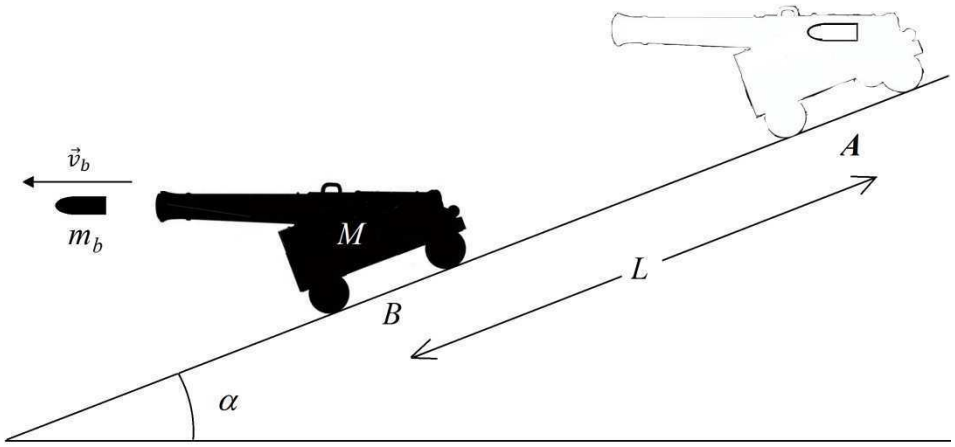
a)$13500\ m$ b) el centro de masa sigue la trayectoria que hubiera seguido la granada si no hubiera explotado

13. Tres botes de la misma masa M viajan en fila con la misma velocidad $\vec{v}$. El bote central lleva dos cargas de masa m, que son arrojadas simultáneamente con la misma rapidez u (relativa al bote central) una hacia adelante, y la otra hacia atrás. ¿Cuál será la velocidad de cada bote una vez que las cargas han llegado a destino?

Respuesta

$v_1 = [Mv + m(v-u)]/(m+M)$; $v_2 = v$; $v_3 = [Mv + m(v+u)]/(m+M)$

14. Un cañón de masa M se encuentra sobre un plano inclinado de ángulo α, como muestra la figura. En A comienza a descender desde el reposo, y al llegar a B, dispara una bala de masa m_b en dirección horizontal y queda instantáneamente detenido. a) hallar la velocidad $\vec{v}_b$ de la bala. b) Calcular la fuerza media que el plano ejerce sobre en cañón. b) ¿Cómo se modifican las respuesta anteriores si el tiempo que dura el disparo es diez veces menor? $(g = 10\ m/s^2)$.



Datos:

Tiempo que dura el disparo: $0{,}001\ s$

$M = 1000\ kg$

$m_b = 10\ kg$

$L = 4{,}9\ m$

$\alpha = 30°$

Nota: se supone que la distancia L es lo suficientemente grande como para que la cantidad de movimiento del cañón antes de efectuar el disparo sea mucho mayor que el impulso del peso durante el disparo.

Respuesta

a) $v_b = 816\ m/s$. b) $4.08\ \times 10^6\ N$. c) La velocidad de bala no cambia. La fuerza de contacto aumenta diez veces.

15. Un hombre de masa $m = 70{,}0\ kg$, se encuentra parado sobre un bote de masa $M = 30.0\ kg$, en reposo en agua de un lago. El hombre comienza a caminar a lo largo del bote con una rapidez $u = 1{,}50\ m/s$ respecto del bote. a) ¿Cuáles serán las velocidades del hombre y del bote con respecto al agua? b) si el hombre recorre una distancia $L = 1{,}60\ m$ a lo largo del bote, ¿Cuáles serán los desplazamiento del hombre y del bote respecto del agua?

Respuesta

a) $v_H = -0.45\ m/s$; $v_b = 1.05\ m/s$ b) $\Delta x_H = -0.47\ m$ $\Delta x_b = 1.12\ m$

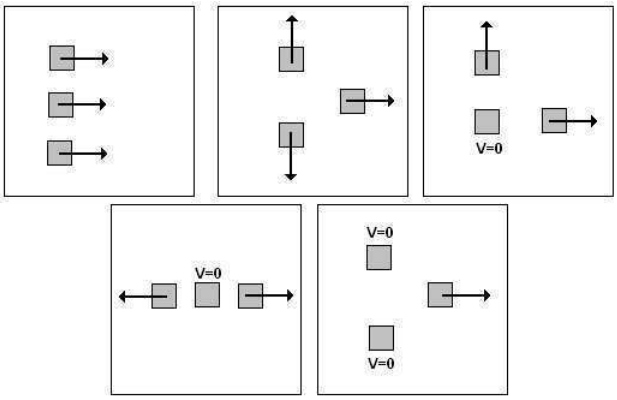
16. Un hombre quiere salir de una pista de hielo (sin roce) de $200\ m$ de longitud. El hombre pesa $80.0\ \vec{k}gr$ y se encuentra sobre una plataforma considerada sin peso, con sendas cargas en las manos de $5.00\ kg$ cada una. a) ¿Cuánto tiempo tarda en salir de la pista si arroja las dos cargas simultáneamente? b) ¿Y si arroja una carga e inmediatamente después arroja la otra? *Nota*: la rapidez de las cargas respecto a la plataforma es, en cada caso, de $40.0\ m/s$.

Respuesta

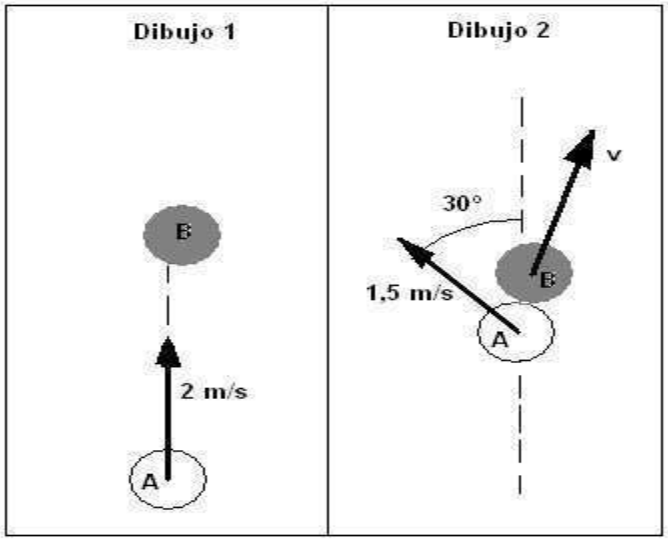
a) $45.0\ s$ b) $43.7\ s$

17. Una caja conteniendo arena está ubicada en reposo sobre un plano inclinado, con el que tiene un coeficiente de roce μ , igual a la tangente del ángulo α que el plano tienen con la horizontal. Un cuerpo cae verticalmente dentro de la caja y queda apoyado sobre la arena. ¿Se moverá la caja luego del impacto? ¿Por qué?

18. Sobre una superficie horizontal y sin fricción, un objeto, inicialmente en reposo, estalla en tres partes idénticas. a) ¿Cuál de las figuras representa mejor el fenómeno después de la explosión? Justificar. Proponga una nueva figura que represente también a la situación planteada.



19. Sobre una mesa de Pool horizontal se encuentran dos esferas, A y B de masa iguales a $100\ gr$. La esfera B inicialmente en reposo, es golpeada por la esfera A, que se movía con velocidad de $2.0\ m/s$. Después del choque, A se mueve a $1.5 m/s$, y forma un ángulo de $30°$ con la dirección de su velocidad inicial.

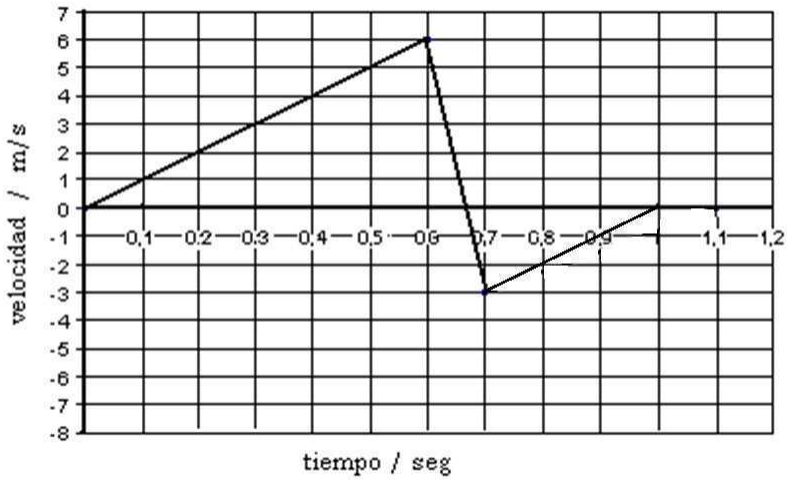


a) En el caso del dibujo 2, añadir una flecha para indicar la dirección y sentido del momento lineal de las dos bolas de billar después del choque.
b) Calcular la rapidez y la dirección y el sentido de la bola B después del choque.
c) Calcular el cambio de energía ocurrido en el choque.

Respuesta

b) $v_B = 1.026\, m/s \quad \alpha = 46.97°$
c) $\Delta E = -0.0349\, J$

20. Una pelota blanda de goma con una masa de $0{,}2\ kg$ se deja caer desde el reposo sobre una superficie plana horizontal, y se captura al rebote en su punto más alto. Por medio de un censor de altísima presión se obtiene la siguiente grafica de la velocidad en función del tiempo. Desde el momento en que se suelta hasta el momento en el que se captura.



a) Calcular el cambio de momento de la pelota en los instantes en que la pelota choca contra la superficie y el momento en el que deja de estar en contacto con la superficie.
b) ¿Es el módulo de la fuerza que la superficie ejerce contra la pelota mayor, menor o igual a la fuerza que la pelota ejerce sobre dicha superficie? Explique.
c) Determine el módulo de la fuerza media que la pelota ejerce contra el suelo.
d) Una pelota más dura que la anterior de la misma masa que la anterior se deja caer desde la misma altura. ¿Cómo se modificaría la gráfica anterior? Dibujar. ¿Cómo sería la fuerza sobre la superficie? Explicar

Respuesta

a) $1.8\ Kg\, m/s$ b) igual c) $20\, N$

21. Un cuerpo pega contra una superficie horizontal lisa con un ángulo de $30°$ con la normal, y rebota a un ángulo de $60°$ respecto de la misma. En el rebote se eleva a una altura máxima de $300\, mm$. a) Calcular el coeficiente de restitución para la dirección vertical. b) Encontrar la velocidad incidente del cuerpo c) ¿A qué distancia del punto de contacto pega el cuerpo nuevamente contra el suelo?

Respuesta

a) $r = 0.33$ b) $8.48\, m/s$ c) $2\, m$

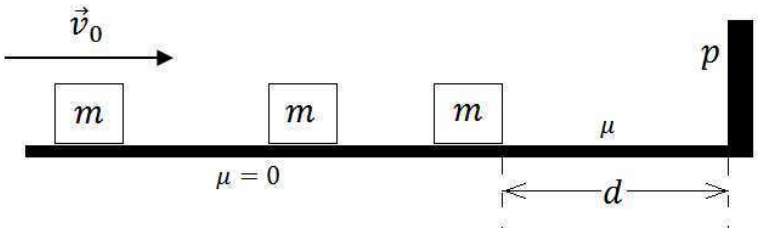
22. Una pelota cae desde $10\, m$ de altura. Calcular el coeficiente de restitución con el piso, si luego del segundo rebote alcanza la mitad de la altura desde la que cayó.

Respuesta

$r = \sqrt[4]{1/2}$

23. Un pequeño cuerpo se desliza desde una altura h sobre un plano liso inclinado de $45°$ sobre la horizontal. Describir el movimiento del cuerpo luego de chocar con: a) un piso horizontal completamente elástico b) un piso horizontal inelástico sin roce.

24. La figura muestra a tres bloques de igual masa m, y una pared p. El primer bloque se mueve a una velocidad $\vec{v}_0$, va a chocar plásticamente al segundo bloque, que está detenido; luego ambos chocan plásticamente al tercer bloque, también detenido. Si a partir de la posición inicial del tercer bloque hay un coeficiente de roce μ , calcular el coeficiente de restitución con la pared, sabiendo que luego de chocar con ella los bloques se detienen a una distancia $d/2$ de la pared.



Respuesta

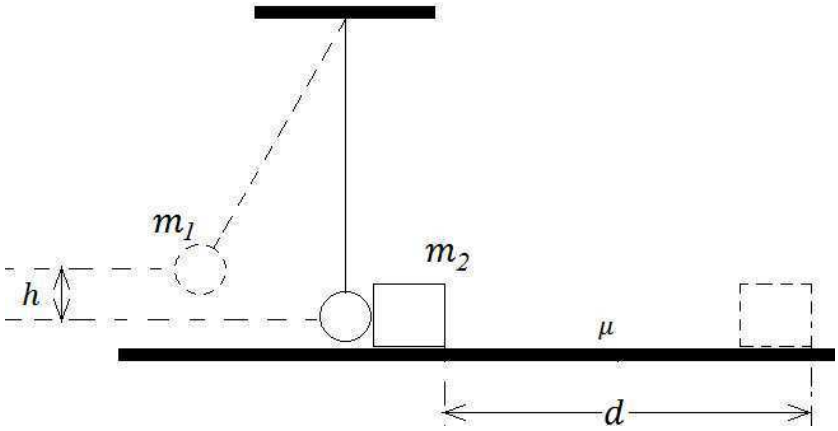
$r^2 = \frac{9\,\mu\,g\,d}{{v_0}^2 - 18\,\mu\,g\,d}$

25. Un bloque de $0{,}4\ kg$ cuelga de un cordón de $2\ m$ de largo. Si una bala de masa $2\ gr$, que se mueve con una rapidez de $1000\ m/s$, le pega y se queda incrustada en él, encontrar: a) La velocidad del bloque después de la colisión, b) La energía cinética que gana el bloque durante la misma, c) La perdida de energía cinética durante la colisión, d) La altura a que asciende el bloque desde su posición inicial, e) El ángulo a través del cual oscila el cordón. ($g = 9.81\ m/s^2$)

Respuesta

a) $4.97\ m/s$ b) $4.96\ J$ c) $995\ J$ d) $1.26\ m$ e) $68°$

26. La masa de $m = 3.00\ kg$, sujeta a una cuerda que le permite oscilar como un péndulo, se suelta desde una altura $h = 1{,}28\ m$. Al pasar por la vertical, choca con un bloque de masa $m = 12.0\ kg$, detenido, con el que tiene un coeficiente de restitución $r = 0{,}750$. Si el bloque tiene con el piso un coeficiente de roce $\mu = 0{,}200$, calcular la distancia d que recorrerá después del golpe, hasta detenerse.



Respuesta

$d = 0.780\ m$

27. Sobre una superficie pulida se desplaza hacia la derecha un carro de masa y velocidad inicial M_0 y v_0 respectivamente. El carro ha de utilizar su propia masa para detenerse y luego retroceder. Para ello eyectará sucesivamente (en sentido contrario a su movimiento) la decima parte de la masa que tiene al momento de la eyección. La velocidad relativa entre el carro y la fracción eyectada de masa es μ_0.

a) Determinar la velocidad del carro luego de la primera eyección del freno.

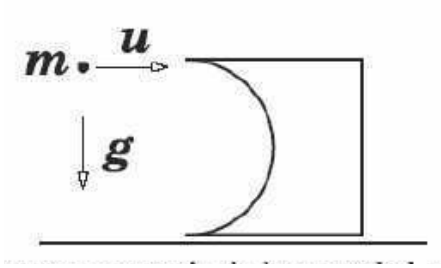
b) Determinar el número de eyecciones necesarias para que el carro comience a moverse hacia atrás.

Respuesta

a) $v' = v_o - 0.1\,\mu_0$ b) $N = 10\frac{v_0}{\mu_0}$ donde N es el número de eyecciones

28. Considere un sólido de masa desconocida en reposo sobre una superficie horizontal muy resbalosa. El cuerpo tiene una cara cóncava semiesférica de radio R cuyo borde inferior queda al ras de piso. Una bolita de masa m es disparada horizontalmente con rapidez u sobre el punto más alto de la cara cóncava y muy cerca de esta. Luego del contacto sin roce entre los dos cuerpo el bloque adquiere movimiento mientras que la bolita emerge en sentido opuesto, con rapidez v, a ras de piso.

Determine la masa del bloque si todo lo descrito ocurre en presencia de la gravedad g.



Respuesta

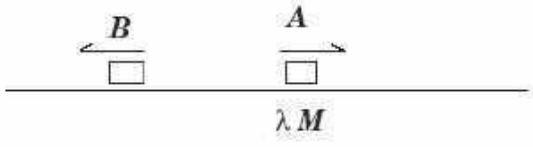
$M = \frac{m(u+v)^2}{u^2 - v^2 + 4gR}$

29. En presencia de la gravedad g un cuerpo de masa M posa sobre un plano horizontal rugoso con el cual tienen un coeficiente de roce cinético μ. Mediante una explosión el cuerpo se divide violentamente en dos fragmentos, A y B, de masa λM y $(1-\lambda)M$ respectivamente. Los dos fragmentos resbalan en sentidos opuestos alejándose del punto de la explosión.

La energía cinética adquirida por ambos cuerpos debido a la explosión es E.

a) Calcular y graficar el momento lineal del sistema P como función del tiempo. En un grafico debe rotular, en términos de los datos del problema, valor inicial, máximo y final, y los instantes correspondientes.

b) Determine la razón entre las distancias recorridas por cada fragmento.



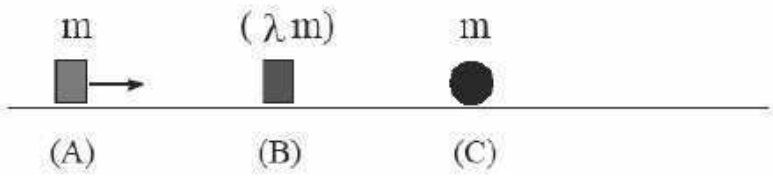
Respuesta

a) $P_A = \sqrt{2ME\lambda(1-\lambda)}$; b) $\frac{\Delta x_A}{\Delta x_B} = \frac{(1-\lambda)^2}{\lambda^2}$

30. Los cuerpos que se muestran en la figura posan en línea sobre una superficie horizontal pulida. El bloque A de masa m incide con velocidad v_0 chocando al bloque B de masa λm inicialmente en reposo. Después de la colisión ambos bloques quedan adheridos y posteriormente chocan elásticamente con la bola C de masa m, inicialmente detenida.

a) Determinar las velocidades adquiridas por los bloques y la bola.

b) Verificar el resultado para el caso de $\lambda \to 0$ e interprete concisamente.



Respuesta

a) $v_{Bloques} = \frac{\lambda\, v_0}{(1+\lambda)(2+\lambda)}$ $v_{Bola} = \frac{\lambda\, v_0}{(1+\lambda)(2+\lambda)}$

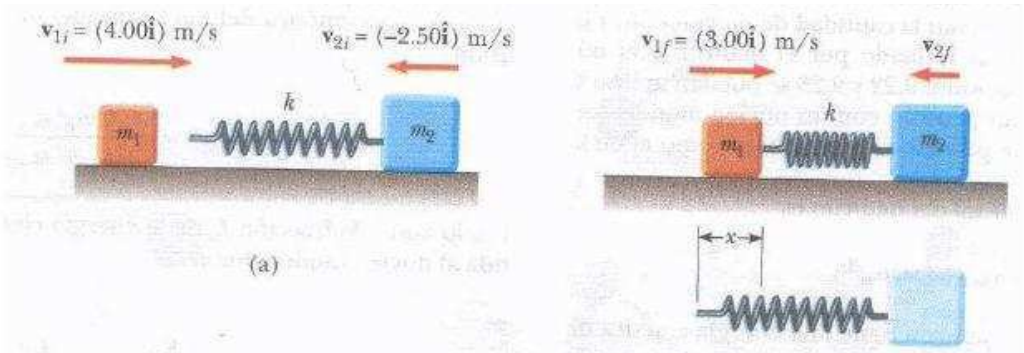
31. Un bloque de masa $m1 = 1.60\ kg$ que se mueve inicialmente hacia la derecha con una velocidad de $4.00\ m/s$ sobre una pista horizontal sin fricción choca con un resorte unido a un segundo bloque de masa $m2 = 2.10\ kg$, que se mueve hacia la izquierda con una velocidad de $2.50\ m/s$, como muestra la figura 1. El resorte tiene un constante de $600 N/m$

a) En el instante en que $m1$ se mueve hacia la derecha con una velocidad de $3.00\ m/s$ como en la figura 2 determinar la velocidad de $m2$.

b) Determinar la distancia que el resorte se comprime en ese instante.

c) Determinar la velocidad de $m1$ y la comprensión del resorte en el instante en que $m2$ está en reposo

.



Respuesta

a) $v_{2f} = -1.738\ m/s$

b) $x = 0.173\ m$

c) $v_{1f} = 0.71\ m/s$; $x = 0.251 m$

32. Una pelota de beisbol de $0.15\ kg$ se lanza con una velocidad de $40\ m/s$, luego es bateada directamente hacia el lanzador con una velocidad de $50\ m/s$.

a) ¿Cuál es el impulso que recibe la pelota?

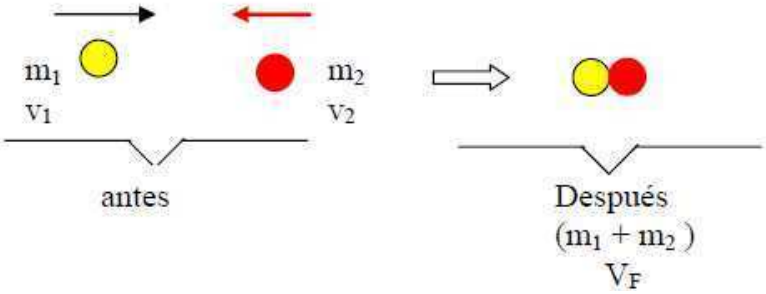
b) Encontrar la fuerza promedio ejercida por el bate sobre la pelota si los dos están en contacto durante $2x10^{-3}\ s$. Comparar este valor con el peso de la pelota y determinar si es válida o no la aproximación del impulso en esta situación.

Respuesta

a) $I = 13.5\ N/s$

b) $F = 6750\ N$

33. Un patinador de hielo de $75kg$ que se mueve a $10\ m/s$ choca contra un patinador estacionado de igual manera. Después del choque los dos patinadores se mueven como uno solo a $5\ m/s$. La fuerza media que un patinador puede experimentar sin romperse un hueso es de $4500N$. Si el tiempo de impacto es de $0.1s$ ¿se rompe algún hueso?



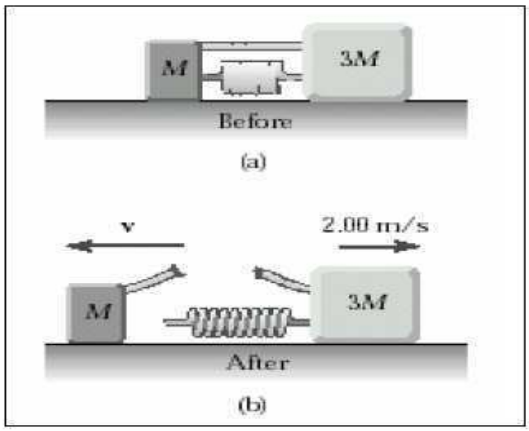
Respuesta

$F = 3750\ N$

34. Dos bloques de masa M y $3M$ se colocan sobre una superficie horizontal sin fricción. Un resorte ligero se une a uno de ellos y los bloques se empujan juntos, con el resorte entre ellos, como se muestra en la figura. Una cuerda que inicialmente los mantiene unidos se quema y después de eso el bloque de masa $3M$ se mueve hacia la derecha con rapidez de $2.0\ m/s$

a) ¿Cuál es la rapidez del bloque de masa M?

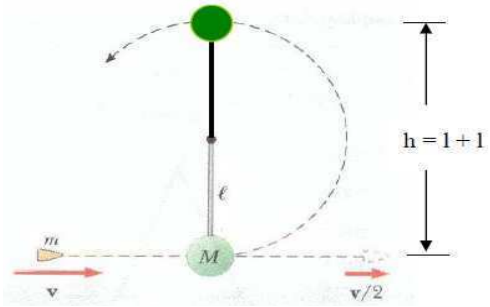
b) Encontrar la energía elástica original en el resorte si $M = 3.0\ kg$.



Respuesta

a) $v_M = -6.0\ m/s$ tomado positivo hacia la derecha b) $E_{elastica} = 8.4J$

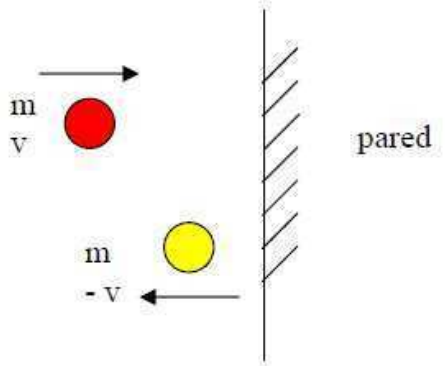
35. Como se ve en la figura, una bala de masa m y rapidez v atraviesa completamente el disco de un péndulo de masa M y la bala emerge con una rapidez $v/2$. El disco del péndulo está suspendido por una varilla rígida de longitud l y masa despreciable. ¿Cuál es el valor mínimo de v tal que el disco del péndulo oscile todo un círculo vertical completo?



Respuesta

$v = \frac{4M\sqrt{gl}}{m}$

36. Una bola de masa m y rapidez v pega perpendicularmente contra una pared y rebota con la misma rapidez. Si el tiempo que dura el choque es t. ¿Cuál es la fuerza de la bola ejercida por la pared?



Respuesta

$F = \frac{2mv}{t}$